

EXAMEN-CALCUL MATRICIEL**Exercice 1**

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ dans lequel ils sont inclus ?

- $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + a = 0 \text{ et } y - a = 0\}$
- $E_2 = \left\{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \int_0^1 f \, dx = 0 \right\}$
- $E_3 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(x) = 1\}$

Exercice 2

Les familles suivantes sont-elles libres ?

1. $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (1, 2, 0)$ et $v_3 = (4, 0, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
2. $v_1 = (1, 2, 4)$, $v_2 = (0, 1, -1)$ et $v_3 = (1, 1, 5)$ dans $\mathbb{R}^3$
3. $v_1 = (0, 1, 1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 1, 2, 1, 2)$, $v_3 = (2, 0, 1, -1, 1)$ et $v_4 = (0, 1, 0, 0, 1)$ dans $\mathbb{R}^5$

Exercice 3

On considère l'application linéaire $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z).$$

1. Écrire la matrice de f dans la base canonique
2. Déterminer une base de l'image $\text{Im}(f)$.
3. Déterminer une base du noyau $\ker(f)$.
4. L'application f est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 4

Soit $E = \mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de E et u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par la donnée des images des vecteurs de la base :

$$u(e_1) = -2e_1 + 2e_3, \quad u(e_2) = 3e_2, \quad u(e_3) = -4e_1 + 4e_3.$$

1. Déterminer une base de $\ker u$. u est-il injectif ? Peut-il être surjectif ? Pourquoi ?
2. Déterminer une base de $\text{Im } u$. Quel est le rang de u ?
3. Montrer que $E = \ker u \oplus \text{Im } u$.